VecindApp: Banco de Tiempo Vecinal Accesible

Memoria del Trabajo de Fin de Grado (Borrador para Feedback) *TFG DAM · ILERNA · 2S2526*

1. Introducción

1.1. Motivación

Seguro que a muchos de nosotros nos ha tocado hacer algún arreglo en casa, presentar documentación ante la administración pública, hacer arreglos al coche o explicar conceptos sobre las nuevas tecnologías a familiares y/o amigos. También hemos sido partícipes en ayudar a nuestros seres queridos cuando han necesitado de nuestra ayuda. Pero ¿qué pasa cuando no tienes el conocimiento necesario para la realización de estas tareas "simples" o no tienes el tiempo necesario para aprender estos conocimientos desde cero?

Es por eso que he pensado en una forma de conectar con las personas que te rodean, que tienen un gran conocimiento por compartir y además quieren formar vínculos con la comunidad que les rodea. Creo que una comunidad tiene la oportunidad de brindarse apoyo mutuo y poder compartir lazos con esas personas nos puede acercar un poco, mitigando la sensación de estar físicamente cerca pero socialmente desconectados.

La desconexión entre vecinos y la precariedad económica son dos problemas crecientes en los núcleos urbanos. Según el INE (2024), más del 28% de los hogares en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación genera una paradoja: existen necesidades básicas sin cubrir (reparaciones o mantenimientos del hogar, acompañamiento a mayores, apoyo con trámites digitales) y, simultáneamente, personas con tiempo disponible y habilidades para ofrecer esos servicios. Lo que falta es un canal que conecte a estas personas.

Aquí es donde **VecindApp** pretende cubrir estas deficiencias y ofrecer una solución de economía colaborativa basada en el tiempo.

1.2. Abstract

VecindApp es una aplicación nativa para Android diseñada para fomentar la conexión y el apoyo mutuo dentro de las comunidades vecinales a través de un sistema de "banco de tiempo". Los usuarios pueden ofrecer y solicitar servicios cotidianos utilizando el tiempo como moneda de cambio. El principal valor diferenciador de la aplicación radica en su enfoque estricto hacia la accesibilidad universal: integra lectura por voz nativa (TTS) para personas con discapacidad visual y un sistema de valoraciones basado en pictogramas ARASAAC, eliminando así barreras cognitivas y garantizando la inclusión de todos los miembros de la comunidad.

1.3. Objetivos propuestos

Objetivo General: Desarrollar y desplegar (en un entorno local) una aplicación móvil Android nativa plenamente funcional que permita a los usuarios gestionar, publicar e intercambiar

servicios vecinales a través de un sistema de saldo de horas, garantizando en todo el proceso que la interfaz sea accesible e inclusiva.

Objetivos Específicos (SMART):

1. Diseñar e implementar una base de datos relacional local utilizando Room/SQLite para la gestión íntegra de usuarios, servicios, saldos y transacciones.
2. Desarrollar un sistema lógico de transacciones atómicas que actualice de forma segura y automática el saldo de horas de los usuarios implicados.
3. Implementar la API nativa de TextToSpeech (TTS) de Android para permitir la lectura en voz alta de los títulos y descripciones de las ofertas.
4. Integrar un sistema de valoraciones visual empleando el estándar de pictogramas ARASAAC.
5. Generar un *Dashboard* visual que muestre gráficamente el balance de horas del usuario utilizando la librería MPAndroidChart.
6. Aplicar el patrón de arquitectura MVVM junto con principios de Clean Architecture para asegurar un código escalable y mantenible.

2. Estado del Arte

El presente capítulo analiza el panorama actual de las plataformas de economía colaborativa vecinal, los bancos de tiempo digitales y el estado de la accesibilidad universal. El objetivo es identificar el nicho que VecindApp pretende ocupar.

2.1. Contexto socioeconómico: Aislamiento urbano y economía colaborativa

El fenómeno del aislamiento social ha alcanzado dimensiones que los especialistas catalogan como una crisis silenciosa. Millones de personas sufren de soledad no deseada, impactando a adultos mayores, familias en transición y jóvenes inmersos en un entorno de hiperconexión digital pero de profunda desconexión física.

Frente a esto, dentro de la economía solidaria, los **Bancos de Tiempo** emergen como la manifestación más pura de equidad transaccional: la unidad de medida y de cambio es invariablemente la hora, eliminando la asimetría del capital financiero. Este modelo asume que el tiempo de cada individuo posee idéntico valor humano y social.

2.2. Análisis competitivo del mercado

Al analizar las herramientas tecnológicas que intentan paliar esta situación, encontramos diferentes enfoques con carencias significativas:

- **¿Tienes sal? / Nextdoor:** Son redes sociales hiperlocales. Mientras *¿Tienes sal?* tuvo que cerrar por falta de modelo de negocio, *Nextdoor* domina el mercado global mediante capital de riesgo y publicidad. Ninguna de las dos opera como un banco de tiempo estructurado, limitándose a ser tablones de anuncios.

- **TimeOverflow:** Es el software oficial adoptado por múltiples asociaciones de bancos de tiempo en España. Sin embargo, su concepción se asemeja más a un portal de gestión administrativa web que a una aplicación móvil moderna, careciendo de una experiencia de usuario ágil.
- **TimeRepublik:** A nivel internacional, es una red global de intercambio temporal. Aunque es escalable, pierde la cohesión hiperlocal y la confianza presencial que caracteriza al apoyo vecinal genuino.

2.3. El imperativo de la accesibilidad universal

La accesibilidad móvil ha trascendido de ser una buena práctica a un mandato legal (Acta Europea de Accesibilidad - EAA, 2025). VecindApp aborda este reto mediante dos vectores que ninguna plataforma vecinal integra conjuntamente:

1. **Text-to-Speech (TTS) nativo:** Pasando de una accesibilidad pasiva (depender de que el usuario sepa usar TalkBack) a una accesibilidad activa, integrando un botón visible en la interfaz para leer los servicios.
2. **Pictogramas ARASAAC:** Sustituyendo las clásicas estrellas numéricas de valoración por pictogramas del Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, eliminando barreras cognitivas.

2.4. Nicho de mercado identificado

Tras la investigación, se confirma que la intersección de **red social hiperlocal**, **banco de tiempo con horas como moneda** y **accesibilidad universal avanzada (visual y cognitiva)** está completamente vacía en el mercado actual. VecindApp nace para ocupar exactamente este nicho.

3. Metodología usada

Para el desarrollo de este proyecto, se ha adoptado una metodología ágil basada en **SCRUM** adaptada a un entorno de desarrollo individual. El ciclo de vida del proyecto se divide en cuatro fases principales, gestionadas mediante iteraciones cortas (sprints de 1 semana) y un tablero **Kanban**:

- **Fase 1 - Diseño Funcional y Visual:** Definición de casos de uso y flujos de navegación.
- **Fase 2 - Diseño Técnico:** Modelo de datos (diagramas E-R) y definición de la arquitectura de software.
- **Fase 3 - Setup y Control de Versiones:** Configuración del repositorio Git y entorno de Android Studio.
- **Fase 4 - Desarrollo por Sprints:** Implementación iterativa desde la UI básica hasta el MVP (Producto Mínimo Viable) priorizando catálogo, transacciones, ARASAAC y TTS.

Además, se mantiene un diario de desarrollo continuo donde se documentan los problemas técnicos encontrados y las soluciones aplicadas, garantizando la trazabilidad de las decisiones arquitectónicas.

4. Tecnologías y herramientas utilizadas

Para garantizar la estabilidad, el núcleo del proyecto se desarrolla con tecnologías nativas del ecosistema Android:

- **Lenguaje:** Kotlin.
- **IDE:** Android Studio.
- **Arquitectura:** MVVM (Model-View-ViewModel) + Clean Architecture.
- **Persistencia:** Room / SQLite (gestión de base de datos local).
- **Interfaz Gráfica:** XML Layouts clásicos de Android (Fragments, Activities).
- **Control de Versiones:** Git y GitHub.

Herramientas de terceros justificadas:

- **ARASAAC:** Empaquetados como *assets* locales (sin red) para las valoraciones inclusivas.
- **API nativa Android TextToSpeech (TTS):** Para la lectura por voz.
- **MPAndroidChart:** Para la visualización de datos (gráficas de balance de horas), supliendo las carencias del SDK nativo en este aspecto.

5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

El proyecto se planifica sobre 11 iteraciones cubriendo el diseño de la BD, autenticación local, módulo de servicios, motor atómico de transacciones, valoraciones, TTS y gamificación básica.

Análisis DAFO Resumido:

- **Fortalezas:** Nicho de mercado vacío, tecnologías estándar y robustas (Room, Clean Architecture), funcionamiento *offline-first*.
- **Oportunidades:** El Acta Europea de Accesibilidad genera demanda de apps inclusivas; disponibilidad de la API pública de ARASAAC.
- **Debilidades:** Proyecto individual con tiempo muy acotado; sin validación con usuarios reales con discapacidad en fase de desarrollo.
- **Amenazas:** Complejidad técnica de coordinar el TTS nativo con los servicios de accesibilidad del dispositivo sin generar conflictos de audio.

6. Análisis del proyecto

El sistema cuenta con un único actor principal (Usuario/Vecino) y abarca 13 casos de uso que cubren desde la creación del perfil hasta la valoración de servicios.

Requisitos Funcionales Destacados:

- **RF-21:** La transacción debitará las horas del comprador y las acreditará al vendedor de forma atómica.
- **RF-30:** El sistema permitirá valorar mediante selección múltiple de pictogramas ARASAAC.

Requisitos No Funcionales Destacados:

- **RNF-11:** Transacciones seguras (si falla un paso, el saldo no queda en estado inconsistente).
- **RNF-30:** La app funcionará íntegramente de manera local (offline).

(Nota para el tutor: En el anexo del documento final se incluirá el Diagrama de Casos de Uso y el Diagrama Entidad-Relación de la base de datos).

7. Diseño del proyecto

El diseño técnico del proyecto se sustenta en una arquitectura sólida para garantizar la separación de responsabilidades.

Arquitectura y Flujo de Datos: Se ha diseñado un esquema basado en MVVM y Clean Architecture que consta de **13 clases principales** organizadas en 5 capas. El flujo de datos es unidireccional y reactivo:

1. **View (XML):** Capta las interacciones del usuario.
2. **ViewModel:** Gestiona el estado de la vista y llama a los casos de uso.
3. **UseCase:** Concentra la lógica de negocio (ej. validación y ejecución de transacciones).
4. **Repository:** Abstrae el origen de los datos.
5. **Entity (Room / SQLite):** Define y persiste las tablas de datos.

(Nota para el tutor: A continuación, se adjunta el Diagrama de Clases arquitectónico definitivo que rige el flujo de datos de la aplicación). `[AQUÍ SE INSERTARÁ LA IMAGEN DEL DIAGRAMA DE CLASES MODO OSCURO]`

8. Despliegue y pruebas

(Pendiente de desarrollo. Incluirá: pruebas de caja negra sobre los casos de uso definidos, verificación de RF y RNF, capturas del emulador).

9. Conclusiones (Preliminares)

A la espera de concluir el desarrollo técnico de la aplicación, el análisis y diseño preliminar demuestran la viabilidad de crear un entorno digital verdaderamente inclusivo. El esfuerzo inicial en definir una arquitectura sólida (Clean Architecture) garantiza que la lógica de negocio de las transacciones (el corazón del banco de tiempo) quede aislada y protegida de la capa visual.

Asimismo, la investigación del Estado del Arte ha validado la hipótesis inicial: existe un vacío tecnológico en plataformas que aúnen economía colaborativa hiperlocal y herramientas de accesibilidad cognitiva (ARASAAC) y visual (TTS). VecindApp no solo se perfila como una solución técnica viable para el TFG, sino como una herramienta con un impacto social potencialmente real para combatir el aislamiento urbano.

10. Vías futuras